

PCP Ejercicio - Trabajo Múltiple

Efectuar el diagrama y completar el cuadro.

Máquina		Operario			PC1		PC2	
Nº	Tr	Tpr	Tc	Td	Inicio	Final	Inicio	Final
1	8	10	10	8	271	384	87	150
2	12	20	6	8	25	80	281	330
3	10	16	8	10	141	220	1	10

PC1 (Causa leve), la máquina no requiere nueva preparación.

PC2 (Causa grave), la máquina debe prepararse nuevamente.

El operario estima el desalistamiento general entre 10 y 15 minutos.

Item	Operario	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3
Piezas fabricadas (unidades)				
Piezas perdidas (unidades)				
Tt Ocupación (minutos)				
Interferencia (minutos)				
Tt Producción (minutos)				
Tt Preparación (minutos)				
Tt Carga y Desc. (minutos)				

Min.	Op.	M 1	M 2	M 3
2	Alistam. 10 min.			Causa 2
4				
6				
8				
10				
12	P1			
14				
16				
18				
20	C1			
22				
24				
26				
28				
30				
32				
34				
36				
38	P3			
40				
42				
44				
46				
48				
50	C3			
52				
54				
56				
58				
60	D1			
62				
64				
66				
68	C1			
70				
72				
74				
76				
78				
80	D3			
82				
84				
86				
88	C3			
90				
92				
94				
96				
98	P2			
100				
102				
104				
106				
108				
110				
112				
114	C2			
116				
118				
120				
122				
124	D3			
126				
128				
130	C3			
132				
134				
136	Sanit. 6 min.			
138				
140				

Min.	Op.	M 1	M 2	M 3
142				
144				
146	D2			
148				
150				
152	C2			
154				
156				
158				
160	D1			
162				
164				
166				
168	P1			
170				
172				
174				
176				
178	C1			
180				
182				
184				
186				
188	D2			
190				
192				
194	C2			
196				
198				
200				
202				
204				
206				
208				
210	C1			
212				
214				
216				
218				
220	D2			
222				
224				
226	C2			
228				
230				
232				
234				
236				
238				
240				
242				
244				
246				
248				
250				
252				
254				
256				
258				
260				
262				
264				
266				
268				
270				
272				
274				
276				
278				
280				

Min.	Op.	M 1	M 2	M 3
282				
284				
286				
288	D3			
290				
292				
294				
296	C2			
298				
300				
302				
304				
306				
308				
310				
312				
314	D3			
316				
318				
320				
322	C3			
324				
326				
328				
330				
332				
334				
336	D2			
338				
340				
342				
344				
346				
348	P2			
350				
352				
354				
356				
358				
360	C2			
362				
364				
366				
368	D3			
370				
372				
374				
376				
378	C3			
380				
382				
384				
386	D2			
388				
390				
392				
394	D1			
396				
398				
400				
402	D3			
404				
406				
408				
410				
412				
414				
416				
418				
420				

D3 D1 D2

PCP Ejercicio N° 5 - ABC

Confeccionar la curva ABC.

Sector A: 0 a 60%

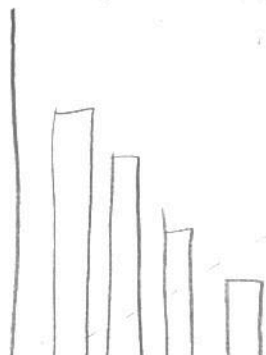
Sector B: 60,1 a 90%

Sector C: 90,1 a 100%

Item	Descripción	Código	Cantidad	Valor Un.	D.V.	
1	Base bomba 1HP	BB1HP	2	60	120	(20)
2	Conector E 25	COE25	8	50	400	(11)
3	Tuerca 1" Exagonal	TU1PE	36	4	144	(15)
4	Rodamiento SKF4	RSKF4	10	80	800	(6)
5	Bomba centrífuga 1HP	BC1HP	2	1000	2000	(2)
6	Acero especial K9	ACEK9	10	20	200	(14)
7	Varilla 3/4 W	VA34W	22	6	132	(16)
8	Barra AC SAE 4145	B4145	50	10	500	(18)
9	Junta TP58	JTP58	8	6	48	(19)
10	Rodamiento RT56	RRT56	10	100	1000	(4)
11	Varilla AC Plata 6mm	VACP6	25	60	1500	(3)
12	Carcaza T56	CAT56	2	190	380	(12)
13	Fleje de acero 36	FAC36	12	52	624	(8)
14	Calizuar CZ22	CCZ22	5	500	2500	(1)
15	Barra AC SAE 1145	B1145	60	10	600	(9)
16	Artefacto ART23	ART23	1	640	640	(7)
17	Barra BR HEX 25	BBH25	60	15	900	(5)
18	Bulón 1"x 80	BU180	36	16	576	(10)
19	O Ring 60	ORI60	10	10	100	(17)
20	Adaptador F34	ADF34	4	65	260	(13)

	DV	Incidencia Relativa	Acomulado	
CC222	2500	18,6%	18,6%	A
BCIHP	2000	14,89%	33,49	
VACPG	1500	11,17%	44,66	
RRTS6	1000	7,44%	52,1	
BBH25	900	6,70%	58,8	
RskFH	800	5,95%	64,75	B
ART23	640	4,76%	69,51	
FAC36	624	4,64%	74,15	
B1145	600	4,46%	78,61	
B0180	576	4,29%	82,9	
COE25	500	3,72%	86,62	C
B4145	400	2,97%	89,59	
CAT56	380	2,83%	92,42%	
ADF34	260	1,93%	94,35	
ACEKQ	200	1,48%	95,83	
TU1PE	144	1,072%	96,90	
VA34W	132	0,98	97,88	
OR160	120	0,89	98,77	
B4145	100	0,74	99,51	
JTP58	48	0,35%	100	
	13424			

DV



% Acum

15 de junio de 2015

Ejercicio de final (26 de mayo)

Una planta necesita completar la fabricación de 15 unidades del ítem PL67 que realizan los operarios A, B y C, a desarrollar las operaciones 15, 20, 25 respectivamente en una jornada laboral de 8 a 17 horas. El proceso que debe finalizar dentro de dicha jornada es secuencial, las piezas del operario A alimentan al operario B y este al operario C. Se pide planificar la hora final de A, el comienzo y final de B y el comienzo y final de C para una producción continua sabiendo que el operario A inicia la operación 15 a las 10³⁰ h. Se busca optimizar el proceso determinando la hora final más temprana para cada operario.

Item
PL67

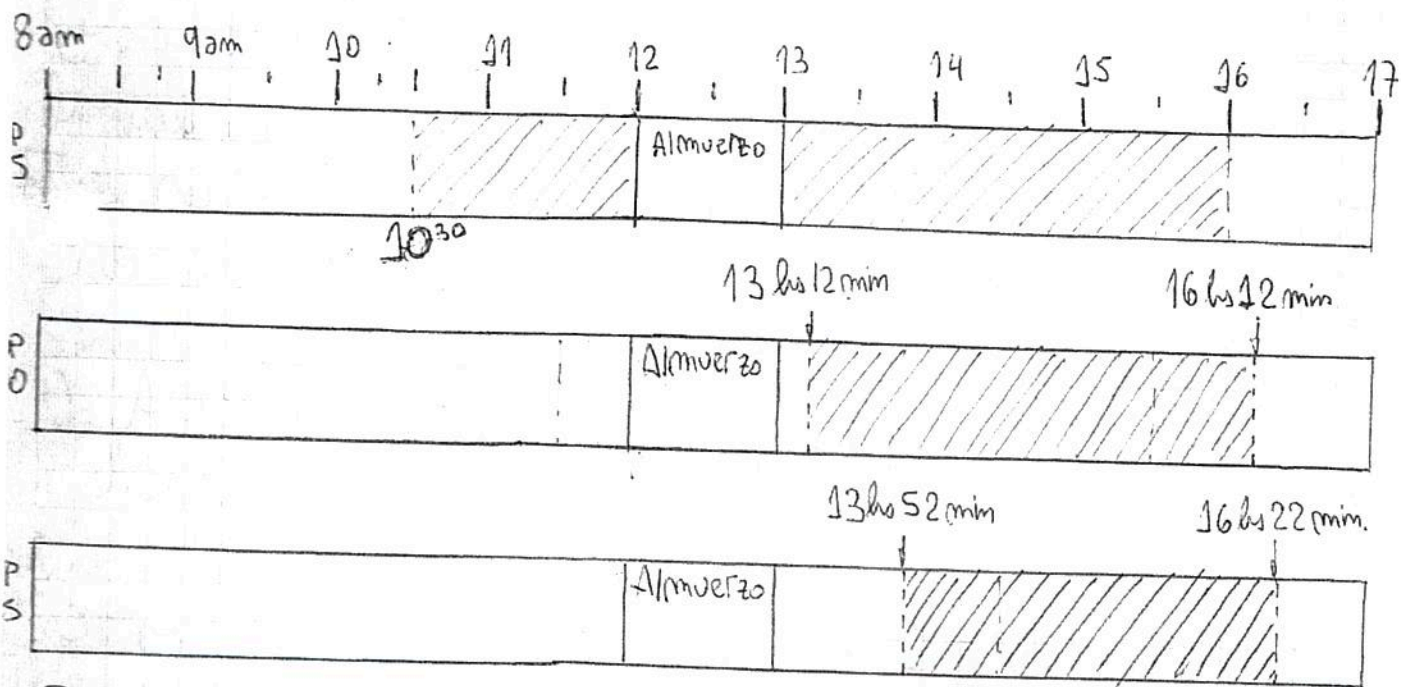
OPERARIO	OPERACIÓN	Q (unidades)	t_o (minutos)	n	JORNADA	ALMUERZO
A	15	15	18	1,00	8 a 17 h.	12 a 13 h.
B	20	15	15	1,25	8 a 17 h.	12 a 13 h.
C	25	15	8	0,80	8 a 17 h.	12 a 13 h.

Resolución Propuesta:

El operario A comienza a las 10³⁰ h. Luego demorará $T_A = Q \cdot \frac{t_o}{n} = 15 \cdot \frac{18}{1,00} = 270$ min.
 Se debe tomar en cuenta el almuerzo de A de 12 a 13 h.

$$T_B = Q \frac{t_a}{h} = 15 \text{ un.} \cdot \frac{15 \text{ min}}{1,25 \text{ un}} \cdot \frac{1 \text{ hs}}{60 \text{ min}} = 3 \text{ hs}$$

$$T_C = Q \frac{t_a}{h} = 15 \text{ un.} \cdot \frac{8 \text{ min}}{0,80 \text{ un}} \cdot \frac{1 \text{ hs}}{60 \text{ min}} = 2,5 \text{ hs}$$



$$T_A = t_0 + X_A \frac{t_a}{h} ; T_B = t_0 + X_B \cdot \frac{t_b}{h} ; T_C = t_0 + X_C \frac{t_c}{h}$$

Las 16hs es el inicio temprano de la última pieza de la operación 20. Entonces el fin temprano de esta última pieza, es de toda la operación, será $16 \text{ hs} + \frac{t_a}{h} = 16 \text{ hs} + \frac{15 \text{ min}}{1,25} = 16 \text{ hs } 12 \text{ min}$. El inicio temprano de la op. 20 será:

$$16 \text{ hs } 12 \text{ min} - 3 \text{ hs} (=T_B) = 13 \text{ hs } 12 \text{ min}$$

Y como la última pieza de C tendrá fin temprano $16 \text{ hs } 12 \text{ min} + \frac{8 \text{ min}}{0,8} \left(\frac{t_a}{h} \right) =$ igual a 16 hs 22 min. Esto será coincidente con el fin temprano de la operación C, cuyo inicio temprano será 2,5 hs. Antes siendo a las 13hs 52

Alumno:

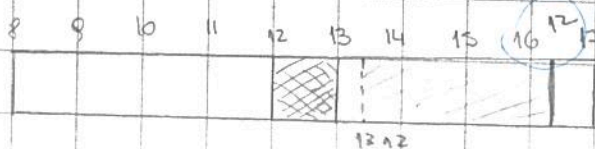


OP. 15

→ inicio temporario de la última pieza de la operación 20

$$T_R = \sum t_o \times Q$$

$$T_R = \frac{18 \times 15}{1} = 270 \text{ min} \rightarrow 4,5 \text{ horas}$$



OP. 20

$$T_R = \frac{15 \times 15}{1,25} = 180 \text{ min} \rightarrow 3 \text{ horas}$$

El fin temporario de esta última pieza $16 \text{ hs} + \frac{15}{1,25} = 16 \text{ hs } 12 \text{ min}$

El inicio temporario de la primera pieza de

OP. 20 $16:12 - 3 \text{ horas} \rightarrow 13:12 \text{ min}$



OP. 25

16:12 es el inicio temporario de la última pieza de OP. 25

El fin temporario de esta última pieza es $16:12 + \frac{15}{0,8} \rightarrow 16:22 \text{ horas}$

$$T_R = \frac{15 \times 8}{0,8} = 150 \text{ min} = 2,5 \text{ horas}$$

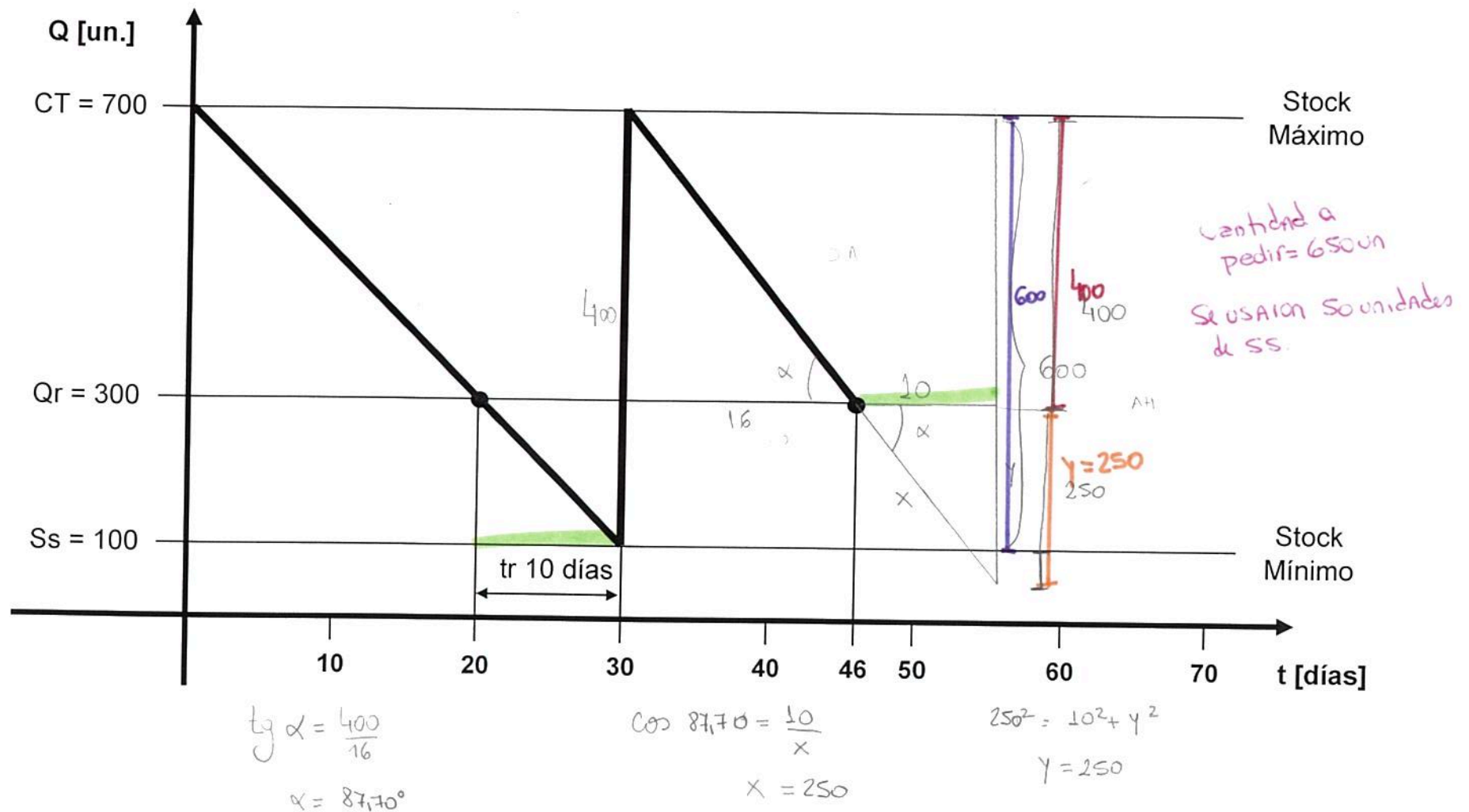
El inicio temporario de la primera pieza de OP. 25 es

Tema: Reposición por Punto de Pedido

Adicional

Calcular la cantidad a pedir en el día 46. Datos: CT = 700 un. Qr = 300 un. y tr = 10 días.

Se utilizó stock de seguridad (Ss = 100 un.)? Si se diera el caso indicar la cantidad.



Reposición por Períodos Constantes

Se utilizaron de un item determinado 3600 un. en los últimos 180 días.

Calcular la cantidad a pedir en el día 560 ($Q_{es} = 0$).

Se utilizó stock de seguridad? Si se diera el caso indicar la cantidad.

Cantidad residual
 $Q_{dis} = Q_r + Q_{es}$
 cantidad que se espera recibir.

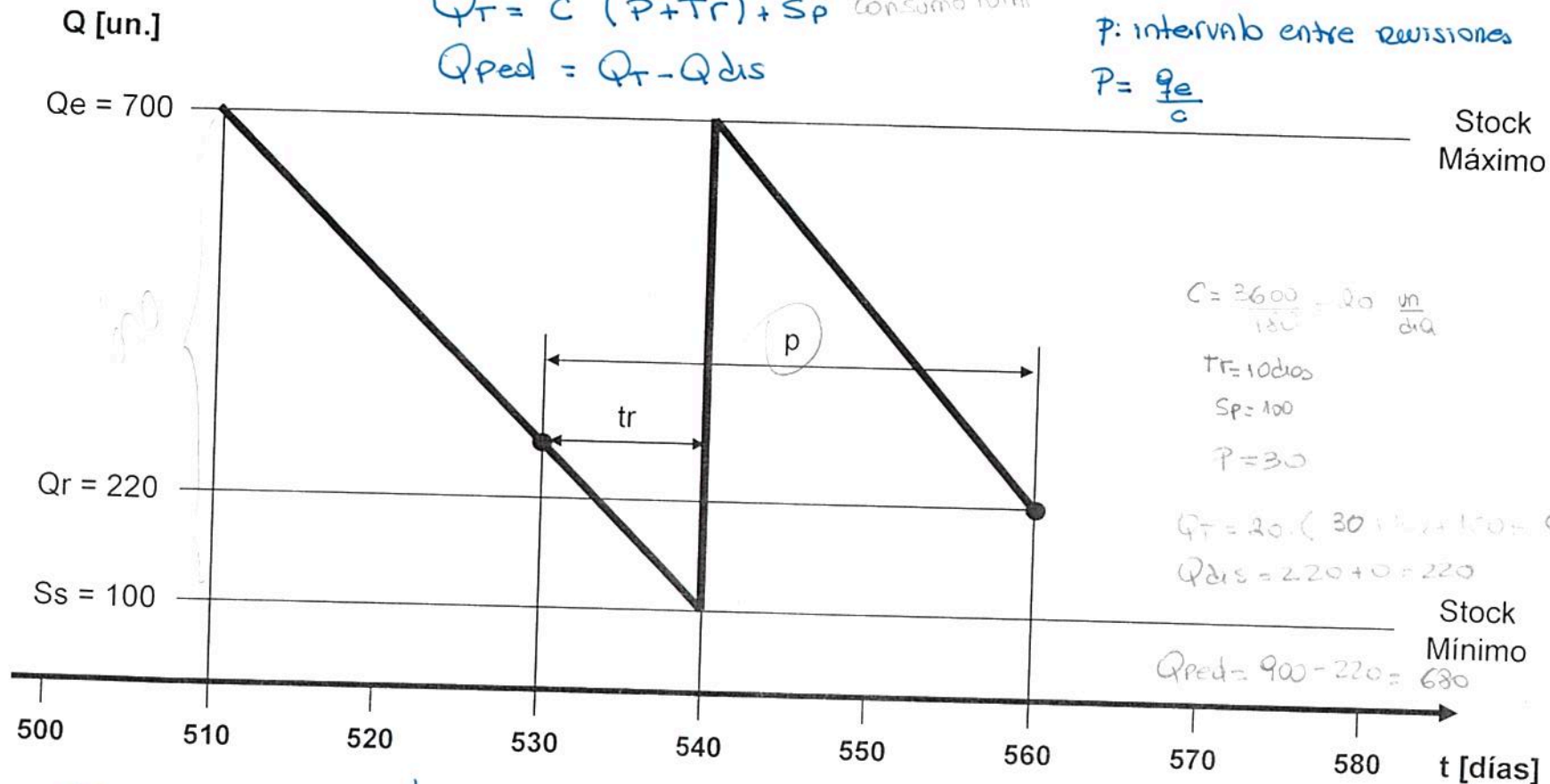
C : consumo diario del item.

P : intervalo entre revisiones

$$P = \frac{Q_e}{C}$$

$$Q_T = C(P + T_r) + S_p \quad \text{Consumo total}$$

$$Q_{ped} = Q_T - Q_{dis}$$



$$C = \frac{3600}{180} = 20 \text{ un/día}$$

$$T_r = 10 \text{ días}$$

$$S_p = 100$$

$$P = 30$$

$$Q_T = 20 \cdot (30 + 10 + 100) = 900$$

$$Q_{dis} = 220 + 0 = 220$$

$$Q_{ped} = 900 - 220 = 680$$

Q_{es} : cantidad del item considerado, que se espera recibir por pedido pendiente de entrega.

Q_e : Lote económico.

1- Determinar el costo mínimo mensual al aplicar una política de fabricación que permita la producción de tres conjuntos. La planta trabaja 2 Turnos de 120 horas netas mensuales por turno con hasta 60 horas extras, dando un total de 300 horas por puesto. Se pueden compensar horas entre puestos y solo es posible tercerizar el ítem completo en subconjuntos.

Item	P1	P2	P3	P4	Costo Horario
Conjunto A	22	18	45	33	Horas Turno 20UM/h
Conjunto B	24	60	55	12	
Conjunto C	35	32	39	47	
Subconjunto 1	44	62	60	75	241
Subconjunto 2	24	35	18	43	121 Horas Extras 40UM/h
Subconjunto 3	25	32	22	38	115 → 115 a 120
Subconjunto 4	55	68	74	41	238
Subconjunto 5	48	20	41	43	Horas Tercerizadas 152 95UM/h
Subconjunto 6	40	23	35	48	146

Costo Mínimo UM	317 319	351 364	389 342	348 342	= 1428
	284	349	288		
	Valor Inicial	1ª Revisión	2ª Revisión		

$$50 \times 2 + 3 = 236$$

$$236 \times 95 \text{ UM/h} = 22420$$

$$1428 \times 240 \times 20 + 60 \times 40 \times 4 = 28800$$

DA 50 000

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ turnos de } 120 \text{ horas mensuales} \\ + \\ 60 \text{ horas extras} \end{array} \right\} 300 \text{ horas} \times \text{puesto}$$

$$\frac{240 \text{ horas}}{\text{puesto}} \times 4 \text{ puestos} = 960 \text{ horas}$$

$$\text{total de horas en los 4 puestos} = 1435 \text{ horas}$$

1435 horas total

(960 horas) turno

$$\underline{(60 \text{ hrs} \times 4) \text{ extras} = 240 \text{ hrs}}$$

235 horas para tercerizar

$$\left. \begin{array}{l} \text{tercerizo subconj 2} \\ \text{subconj 3} \end{array} \right\} 236 \text{ horas}$$

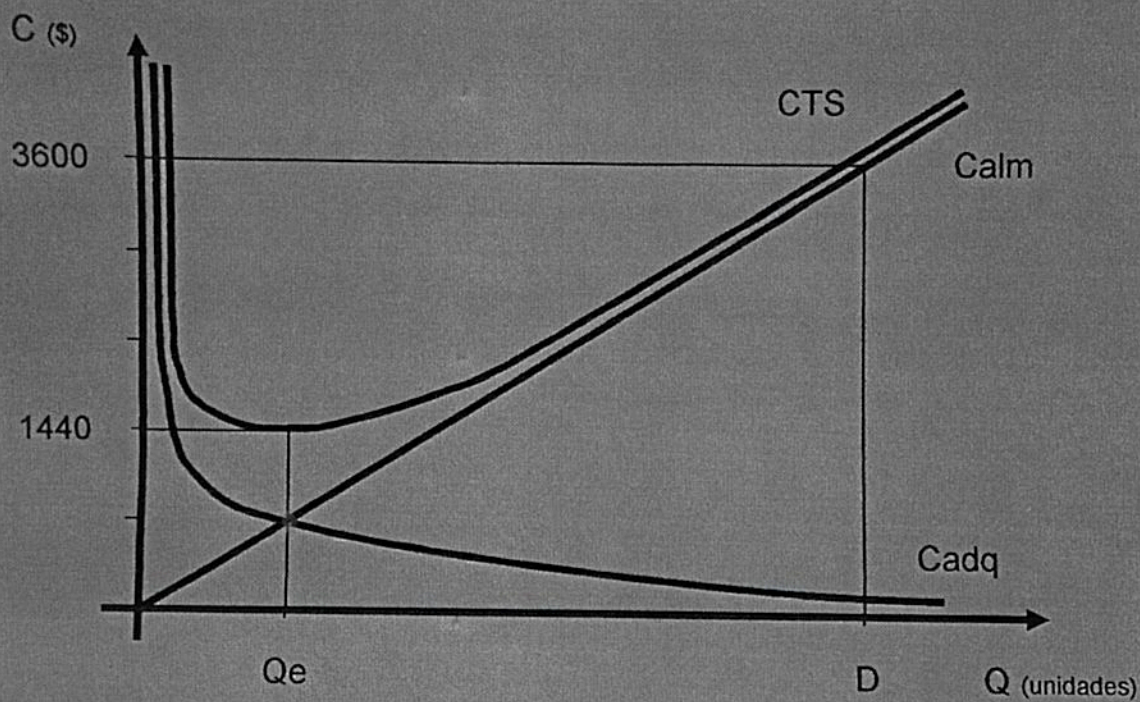
$$\begin{aligned} \text{Costo minimo} &= 960 \text{ horas} \times 20\$ + 239 \text{ horas} \times 40\$ + 236 \text{ horas} \times 95\$ \\ &= \boxed{51.180 \$} \end{aligned}$$

PCP Parcialito nº 4 - Costos Stocks

Curso:

Alumnos
Presentes

Un componente posee una demanda anual de 600 unidades, donde el costo de almacenamiento asciende a \$3600. Determinar el costo por orden si se tiene en cuenta que el costo total del stock para el lote económico es de \$1440.



$$Calm = \frac{1}{2} Q \cdot b \cdot p \quad Cadq = k \cdot n$$

$$Q_e = \sqrt{\frac{2kD}{b \cdot p}}$$

$$n = \frac{D}{q}$$

— Demanda
q → cantidad del lote

$$3600 \$ = \frac{1}{2} Q \times b \times P$$

$$1440 = \frac{1}{2} q_e b \times P + k \cdot \frac{D}{q_e}$$

$$3600 \$ = \frac{1}{2} \times 600 \times b \times P$$

$$\boxed{b \times P = 12}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1440 = \frac{1}{2} q_e \times 12 + k \times \frac{600}{q_e} \end{array} \right.$$

$$q_e = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot 600}{12}} \rightarrow \frac{q_e^2 \cdot 12}{1200} = k$$

$$1440 = \frac{1}{2} q_e \cdot 12 + \frac{q_e^2 \cdot 12}{1200} \times \frac{600}{q_e}$$

$$1440 = 6 q_e + 6 q_e$$

$$q_e = 120$$

$$\frac{(120)^2 \cdot 12}{1200} = k$$

$$\boxed{k = 144 \$}$$

$\frac{360}{\text{Periodo}}$

Periodo	Q	b * p	k	n	Cal m	Can dg	cts
360	1200	20	187,5	1	12000	187,5	12.187,5
180	600	20	187,5	2	6000	375	6375
90	300	20	187,5	4	3000	750	3750
60	200	20	187,5	6	2000	1125	3125
30	100	20	187,5	12	1000	2250	3250
45	150	20	187,5	8	1500	1500	3000

Lote óptimo (económico)

$$Cal m = \frac{1}{2} Q \times b \times p = \frac{1}{2} \cdot 1200 \times 20$$

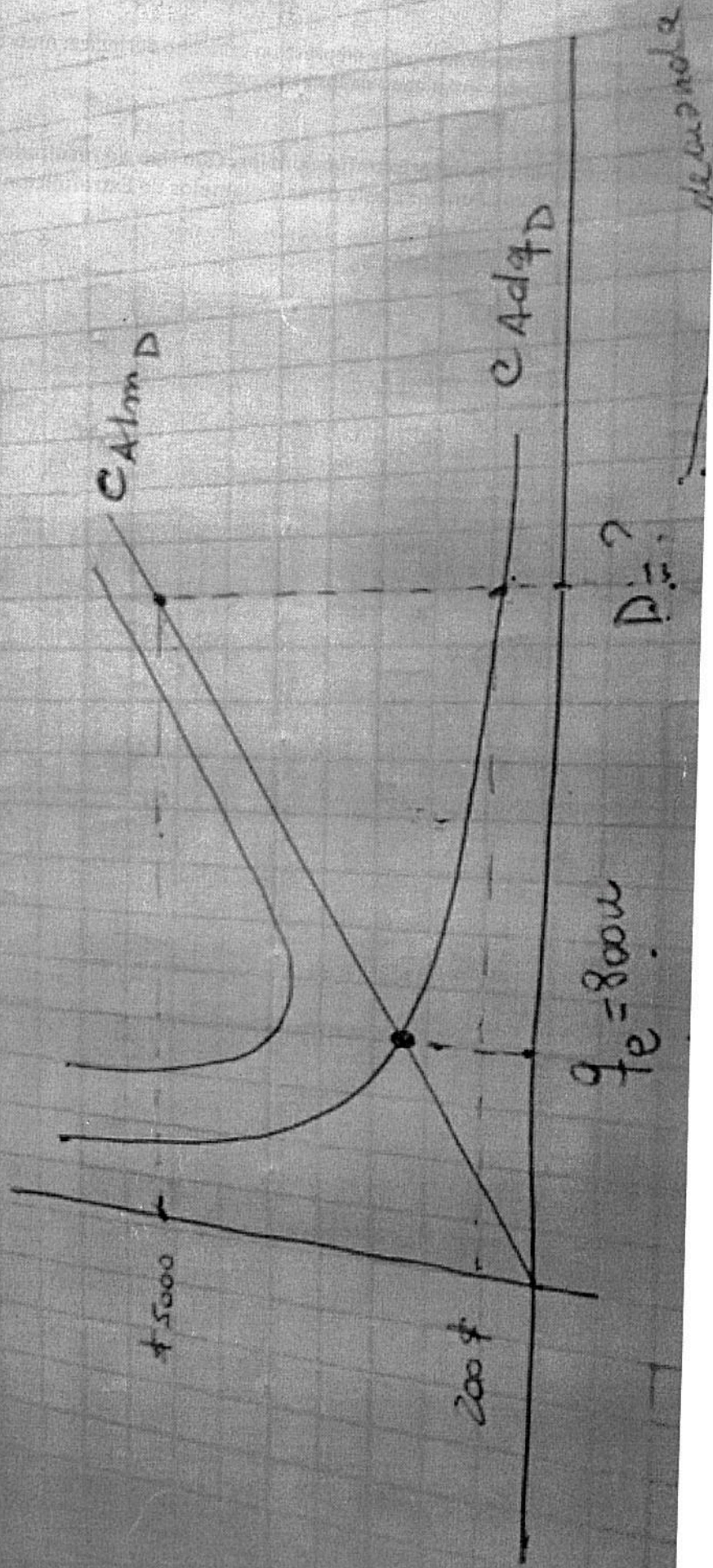
Como CT del lote óptimo es 3000\$ $\rightarrow$ Cal m = 1500\$
 $\downarrow$ Can dg = 1500\$

$$1500\$ = \frac{1}{2} \cdot Q \times 20$$

$$Q = 150$$

$$1500 = k \cdot 8$$

Final (pre-punto teórico)



$$q_e = 800 \mu$$

$$5000 \text{ f} = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot b \cdot p$$

$$200 \text{ f} = k \cdot \frac{D}{q}$$

$$CAdq = Calm = \frac{CT}{2}$$

$$\frac{1}{2} \cdot q_e \cdot b \cdot p = k \cdot \frac{D}{q_e}$$

$$\frac{1}{2} q_e^2 \cdot b \cdot p = k \cdot D$$

$$\frac{1}{2} (800)^2 b \cdot p = k \cdot D$$

$$320.000 b \cdot p = k \cdot D \quad (1) \rightarrow 320.000 b \cdot p = 200 \cdot D$$

$$5000 = \frac{1}{2} \cdot D \cdot b \cdot p \quad (2)$$

$$200 = k \cdot \frac{D}{D}$$

$$q = D$$

$$b \cdot p = \frac{D}{1600}$$

$$5000 = \frac{1}{2} \cdot D \cdot \frac{D}{1600}$$

$$D = 4000 \mu$$

1- En una actividad de trabajo múltiple, 2 operarios en 5 máquinas producen la misma pieza. El tiempo de realización de una pieza en cada máquina es de 8 minutos, siendo cada descarga de pieza y carga de insumo siguiente de manera secuencial en las máquinas que no requieren preparación. Determinar los tiempos de interferencias en máquinas y operarios; y los tiempos restantes en cada máquina luego de la última descarga respectiva hasta el minuto 60.

Carga de insumo = 5 min. Descarga de pieza = 3 min.

Cantidad a fabricar = 10 piezas (2 por Máquina).

✓ D2 D3 D4 D5

Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5
1								31							
2		Fuera del Puesto	PC					32	D2		2			PC	
3					PC			33							
4						PC		34							
5							PC	35	C3	D3					
6								36				PC			
7	Fuera del Puesto							37							
8								38							
9								39							
10								40							
11								41							
12							PC	42					2		
13								43							
14								44	C3	C4					
15								45							
16								46							
17								47							
18								48	D3	D2					
19								49							
20								50						2	2
21								51							
22								52							
23								53							
24								54	Fuera del Puesto						
25								55							
26		Fuera del Puesto						56							
27								57							
28					PC	PC		58							
29								59							
30								60							

10 minutos
Trabajo en
menor tiempo

Interferencia (min.)							
H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Total
1	5	3	3	6	5	4	27

↓
Quiero trabajar pero no puede

↓ está por el operario operando ocupado

Tiempo Restante Máquina (min.)						
M1	M2	M3	M4	M5	Total	
23	12	11	5	1	52	

↓
Después última pieza y el tiempo que sobra hasta como

↓
(el que le queda + tiempo restante)
SANA

D2
D1
D3
D4
D5

160 horas max por puesto $\swarrow$ 120 h puesto
 $\searrow$ 40 hs extras.

item	P ₁	P ₂	P ₃	
Conjunto A		35	30	
Conjunto B	22		28	
Conjunto C	16	42		
Subconj 1	45	43	32	120
Subconj 2	32	62	74	168
Subconj 3	36	48	16	100 (terciarizar)
Subconj 4	45	61	28	134
Subconj 5	38	24	42	105
total Hs/puesto	235	315	250	

Se puede terciarizar 1 subconjunto.

$30 \frac{um}{h}$ turno ; $50 \frac{um}{h}$ extras ; $100 \frac{um}{h}$ terciarizar.

TOTAL horas 3 Puestos = $235 + 315 + 250 = 800$

(horas totales x 3 puestos = 120×3)

(horas extras = 3×40)

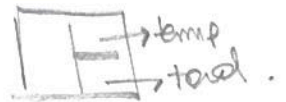
320 hs para terciarizar

$\left. \begin{array}{l} \text{Subconj. 1} \\ \text{Subconj. 3} \\ \text{Subconj. 5} \end{array} \right\} 325 \text{ horas}$

$360 \text{ hs} \times 30 \frac{um}{h} + 115 \text{ hs} \times 50 \frac{um}{h} + 325 \text{ horas} \times 100 \frac{um}{h}$

CT = 49050 um

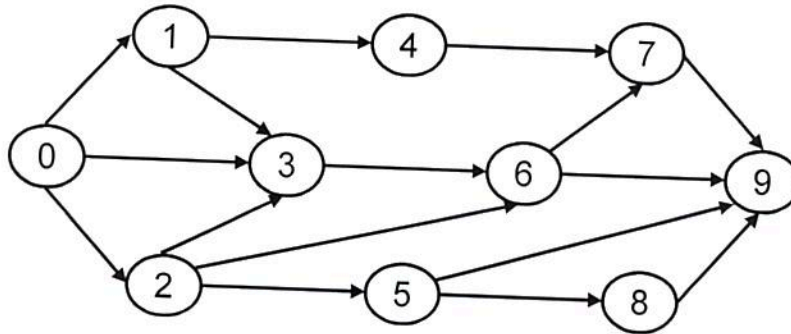
PERT



- A- Resolver la red de actividades, en base al tiempo esperado T_e .
- B- Calcular la probabilidad de terminar el proyecto en 26 semanas.
- C- Determinar el tiempo de realización del proyecto, si la probabilidad de ocurrencia se establece en el 90%.

$$Z = \frac{26 - 22,64}{\sqrt{9,09}} = 1,11$$

$$P = 86\%$$



$$1,29 = \frac{T_z^* - 22,64}{\sqrt{9,09}}$$

Tarea	To	Tn	Tp	Ftaef	Fteei	Te	Mf	Tc	σ^2
0 1	1	2	5	2,33	0	2,33	0	Si	0,44
0 2	1	1	3	6,98	0	1,33	5,65	—	
0 3	2	3	6	9,99	0	3,33	6,66	—	
1 3	2	7	16	9,99	2,33	7,66	0	Si	5,44
1 4	2	3	9	10,15	2,33	3,83	3,99	—	
2 3	1	1	3	9,99	1,33	2,66	6	—	
2 5	3	5	9	12,31	1,33	5,33	8,31	—	
2 6	3	4	7	16,65	1,33	4,33	10,99	—	
3 6	4	6	12	16,65	9,99	6,66	0	Si	1,77
4 7	6	8	15	18,98	6,16	8,83	3,99	—	
5 8	2	3	10	16,31	6,66	1	5,65	—	
5 9	6	9	18	22,64	6,66	10	5,98	—	
6 7	1	2	5	18,98	16,65	2,33	0	Si	0,44
6 9	3	4	9	22,64	16,65	4,66	1,33	—	
7 9	2	3	8	22,64	18,98	3,66	0	Si	1
8 9	4	6	10	22,64	10,66	6,33	5,65	—	
$\Sigma \sigma^2$ en Tc									9,09

$$T_e = (T_o + 4T_n + T_p) / 6$$

Ftaef = Fecha tardía del evento final

Mf = Margen de flotamiento

Te = Tiempo esperado

$$\sigma^2 = [(T_p - T_o) / 6]^2$$

Fteei = Fecha temprana del evento inicial

Tc(Mf = 0) = Tarea crítica

To = Tiempo optimista

$$Mf = Ftaef - Fteei - T_e$$

σ^2 = Varianza

Tp = Tiempo pesimista

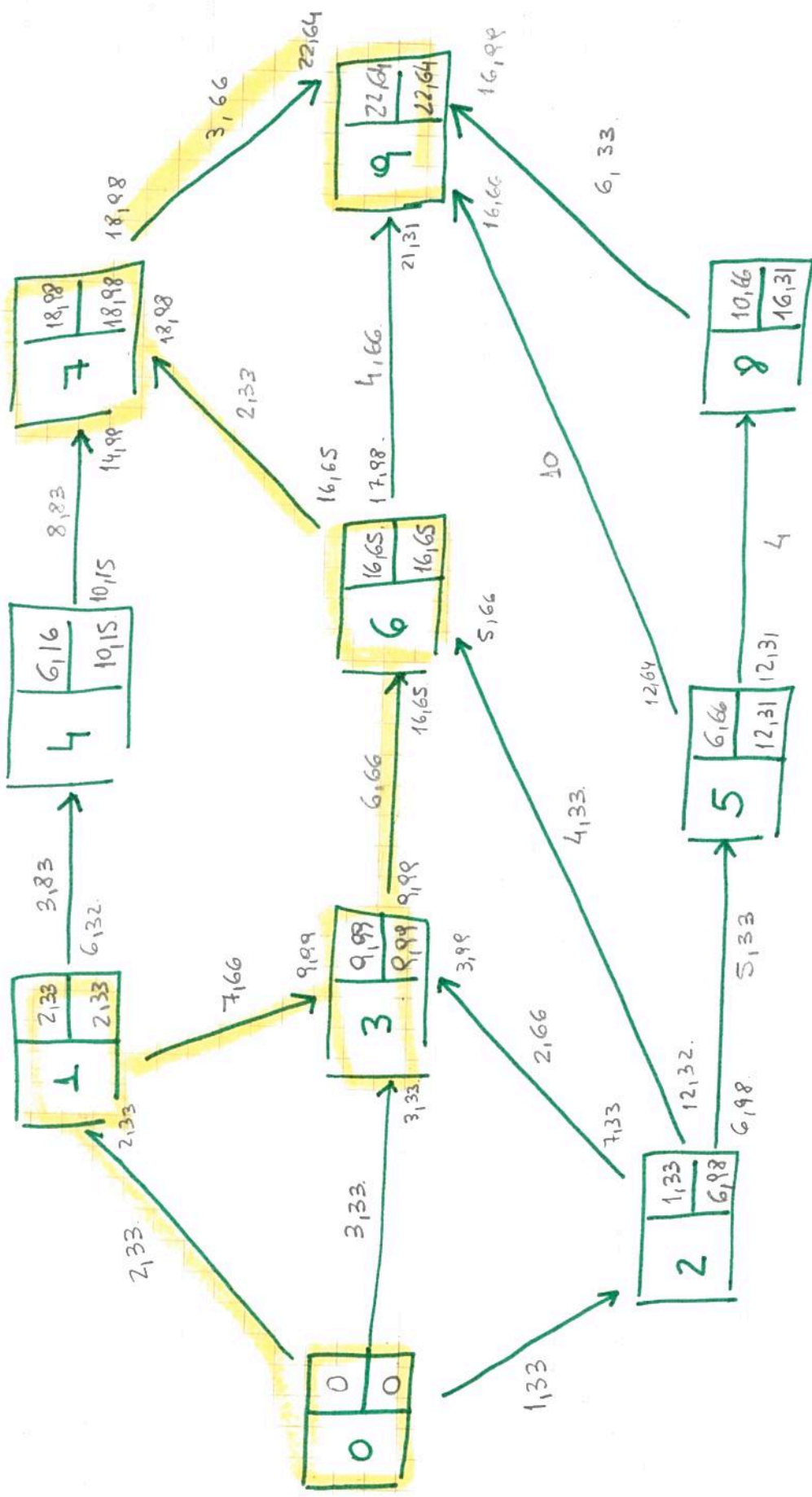
$$Z = (T_z - T_m) / \sigma$$

Z = Probabilidad de ocurrencia del proyecto

Tm = Tiempo medio del proyecto

Tz = Tiempo del proyecto para Z

σ = Desviación típica



$$M = \frac{Q \times TQ}{T}$$

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires		Calificación:		Nº
Planificación y Control de la Producción		Examen Final		Fecha:
Alumno:		Legajo Nº:		Firma:
Consigna de aprobación: Punto 1 Excluyente más 2 temas - Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible				
Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4				
Punto 1 (45min.)	Ok=28 (100% valor y procedimiento) Ok(-)=25 (+/- 3% valor o tiempo) No=0 (mal o inexistente)			
Puntos 2-3-4	Ok=8 (100% conform. gráfica y escrita) Ok(-)=5 (80% Ok) Reg=2 (40% Ok) No=0 (mal o inex.)			
52 = 9/10	49 = 8	46 = 7	43 = 6	41 = 5
			40 = 4	37 = R.
				36 = 2

1

2

3

4

1- Determinar la carga horaria por puesto para la producción mensual de 4 conjuntos de 100 unidades cada uno. Establecer la política de fabricación teniendo en cuenta que la planta trabaja 130 hs. netas por mes más 40 hs. extras (total máximo 170 hs. por puesto). La planta no terceriza procesos pero puede compensar horas entre puestos. Valores en horas con un dígito decimal.

Item	Q		Op. 05				Op. 10				Op. 15			
	Un.	Total	Puesto	Ta min	η	Tr horas	Puesto	Ta min	η	Tr horas	Puesto	Ta min	η	Tr horas
Conj. A	1	100	P1	5	0,8	10,4	P2	4	1,0	6,6	P3	4	0,9	7,4
SubC. 1	2	200	P4	2	0,9	7,4	P1	4	0,8	16,6	P2	4	0,8	16,6
SubC. 2	2	200	P3	1	1,2	2,7	P4	2	1,1	6,1	P1	2	1,1	6,1
SubC. 3	4	400	P2	5	1,1	30,3	P3	3	1,2	16,6	P4	3	1,0	20
Conj. B	1	100	P2	4	0,9	7,4	P3	2	1,0	3,3	P4	2	1,0	3,3
SubC. 2	2	200	P3	1	1,2	2,8	P4	2	1,1	6,1	P1	2	1,1	6,1
SubC. 3	4	400	P2	5	1,1	30,3	P3	3	1,2	16,7	P4	3	1,0	20
SubC. 4	1	100	P1	4	0,9	7,4	P2	5	0,8	10,4	P3	5	0,8	10,4
Conj. C	1	100	P1	2	1,0	3,3	P2	1	0,9	1,9	P4	1	0,9	1,9
SubC. 1	5	500	P4	2	0,9	18,5	P1	4	0,8	41,7	P2	4	0,8	41,7
SubC. 2	5	500	P3	1	1,2	6,9	P4	2	1,1	15,2	P1	2	1,1	15,2
SubC. 4	2	200	P1	4	0,9	14,8	P2	5	0,8	20,8	P3	5	0,8	20,8
Conj. D	1	100	P1	5	0,9	9,2	P3	5	1,0	8,3	P4	5	1,0	8,3
SubC. 1	3	300	P4	2	0,9	11,1	P1	4	0,8	25	P2	4	0,8	25
SubC. 3	2	200	P2	5	1,1	15,1	P3	3	1,2	8,3	P4	3	1,0	10
SubC. 4	2	200	P1	4	0,9	14,8	P2	5	0,8	20,8	P3	5	0,8	20,8

P1
170

P2
170

P3
170

P4
140,4

	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
Conjunto A	10,4	6,6	7,4	
Conjunto B		7,4	3,3	3,3
Conjunto C	3,3	1,9		1,9
Conjunto D	9,2		8,3	8,3
Subconj 1	83,3	83,3		37
Subconj 2	27,4		12,4	27,4
Subconj 3		75,7 (-44,4)	4,6	50
Subconj 4	37	52	52	
TOTAL HS/Punto	170,6	226,9	125	127,9

	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
Conjunto A	9,8 x	6,6	8 x	
Conjunto B		7,4	3,3	3,3
Conjunto C	3,3	1,9		1,9
Conjunto D	9,2		8,3	8,3
Subconj 1	83,3	70,8 •		49,5 •
Subconj 2	27,4		12,4	27,4
Subconj 3		31,3 #	86 #	50
Subconj 4	37	52	52	
TOTAL HS/Punto	170	170	170	140,4
			125,6	

1- En una actividad de trabajo múltiple, 2 operarios en 5 máquinas producen la misma pieza. El tiempo de realización de una pieza en cada máquina es de 8 minutos, siendo cada descarga de pieza y carga de insumo siguiente de manera secuencial en las máquinas que no requieren preparación. Determinar los tiempos de interferencias en máquinas y operarios; y los tiempos restantes en cada máquina luego de la última descarga respectiva hasta el minuto 60.

Carga de insumo = 5 min. Descarga de pieza = 3 min.

Cantidad a fabricar = 10 piezas (2 por Máquina).

Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Min.	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5
1								31							
2		Fuera del	PC					32		Fuera del				PC	
3		Puesto			PC			33		Puesto					
4						PC		34							
5							PC	35							
6								36				PC			
7								37							
8	Fuera del							38							
9	Puesto							39							
10								40							
11							PC	41							
12								42							
13								43							
14								44							
15								45							
16								46							
17								47							
18								48							
19								49							
20								50							
21								51							
22								52							
23								53							
24								54	Fuera del						
25		Fuera del						55	Puesto						
26		Puesto				PC	PC	56							
27								57							
28								58							
29								59							
30								60							

Interferencia (min.)							
H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5	Total

↓ si no haber
no puede

↓ está para
operar pero operario
ocupado

Tiempo Restante Máquina (min.)						
M1	M2	M3	M4	M5	Total	

↓ Descarga última pieza
y el tiempo que
sobra hasta como

el que tiempo +
tiempo restante
SANA

40 horas
10 minutos
10 segundos
10 milisegundos

OBS!

1- El cuadro siguiente muestra los tiempos productivos, de preparación, desalistamiento y de paradas por causa, de un grupo de operaciones. Determinar para cada operación lo siguiente:

- * El rendimiento productivo neto para el operario en cada ítem.
- * El rendimiento productivo total para el operario en cada ítem.
- * El índice total en cada ítem (total previsto respecto total real).
- * Las cantidades fabricadas en cada ítem.

P. por Causa Empresa = Responsabilidad de la Empresa
Ta = Tiempo Asignado o Base de la operación del ítem
Tr = Tiempo de realización de la cantidad del ítem

P. por Causa Operario = Responsabilidad del Operario
TTA = Tiempo Total Asignado de la cantidad del ítem

Ítem	Ta min.	Preparación		Productivo		Desalistamiento		Paradas por Causa	
		Asignado min. ①	Real min. ②	TTA min. ①	Tr min. ②	Asignado min. ①	Real min. ②	Empresa min.	Operario min. ②
F5	2,3	25	28	345	332	14	18	0	14
H2	4,5	32	30	324	350	24	21	36	0
R8	3,8	24	22	323	361	18	18	0	0
K3	1,8	40	44	342	355	30	32	24	0
T6	3,2	36	33	352	348	28	22	8	16

TTA/Tr

$\frac{T_{pre} + TTA + T_{bas} + T_{des} + T_{pcc} + T_{pca}}{T_{pre} + T_r + T_{des} + T_{pcc} + T_{pca}}$

$\rightarrow \frac{idem}{idem + T_{pcc} + T_{pca}}$

TTA/Ta

Ítem	η Neto Operario (3 decimales)	η Total Operario (3 decimales)	Índice Total (3 decimales)	Cant. Procesada (Unidades)
F5	1,039	0,979	0,979	150
H2	0,9257	0,9476	0,869	72
R8	0,8947	0,910	0,910	85
K3	0,9633	0,956	0,905	190
T6	1,0114	0,993	0,974	110

PCP Parcialito N° 2 - Rendimientos						Curso: I
Alumnos Presentes	BLAS, GABRIELA			FOLINO, Alejandro		
	SETRUDO, JUAN			AGUIA HA. BELÉN.		
	CASTRO, LUCAS			TALAMONA, EZEQUEL		

El cuadro siguiente muestra los tiempos productivos, de preparación y de paradas por causa, de un grupo de operaciones.

Determinar para cada operación y para el global lo siguiente:

* El rendimiento neto (tiempo total asignado respecto del tiempo de realización).

* El rendimiento total (total previsto respecto del tiempo subtotal real).

* El índice total (tiempo total previsto respecto del tiempo total real). OK
INCLUYE EL TIEMPO DEL OPERARIO.

Item	Productivo			Preparación		Paradas por Causa			
	Q (un.)	Ta (min)	Tr (min)	Asignado (min)	Real (min)	Operario (min)	Energía (min)	Máquina (min)	Insumos (min)
F14	180	2	336	20	25	12	0	12	18
H33	115	3	355	36	34	3	4	0	5
N20	340	1	346	15	18	0	15	19	0
J10	120	3	362	18	16	5	0	0	13
A12	100	4	370	24	24	0	6	0	10
B58	125	3	362	30	31	0	0	12	0

180 2130 143 143 20 25 43 46

Item	F14	H33	N20	J10	A12	B58	Global
η_N (3 decimales)	1,071	0,972	0,983	0,994	1,081	1,036	1,023 ✓
η_T (3 decimales)	1,019	0,972	0,975	0,987	1,076	1,031	1,011 ✓
I_T (3 decimales)	0,943	0,950	0,892	0,955	1,034	1,000	0,963 ✓